Introducción a la Unidad 4

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 4 "Sepsis", elaborada por doctora Marcela Garrido, Urgencióloga de Adultos, Clínica Universidad de los Andes.

En esta Unidad revisaremos los siguientes artículos:

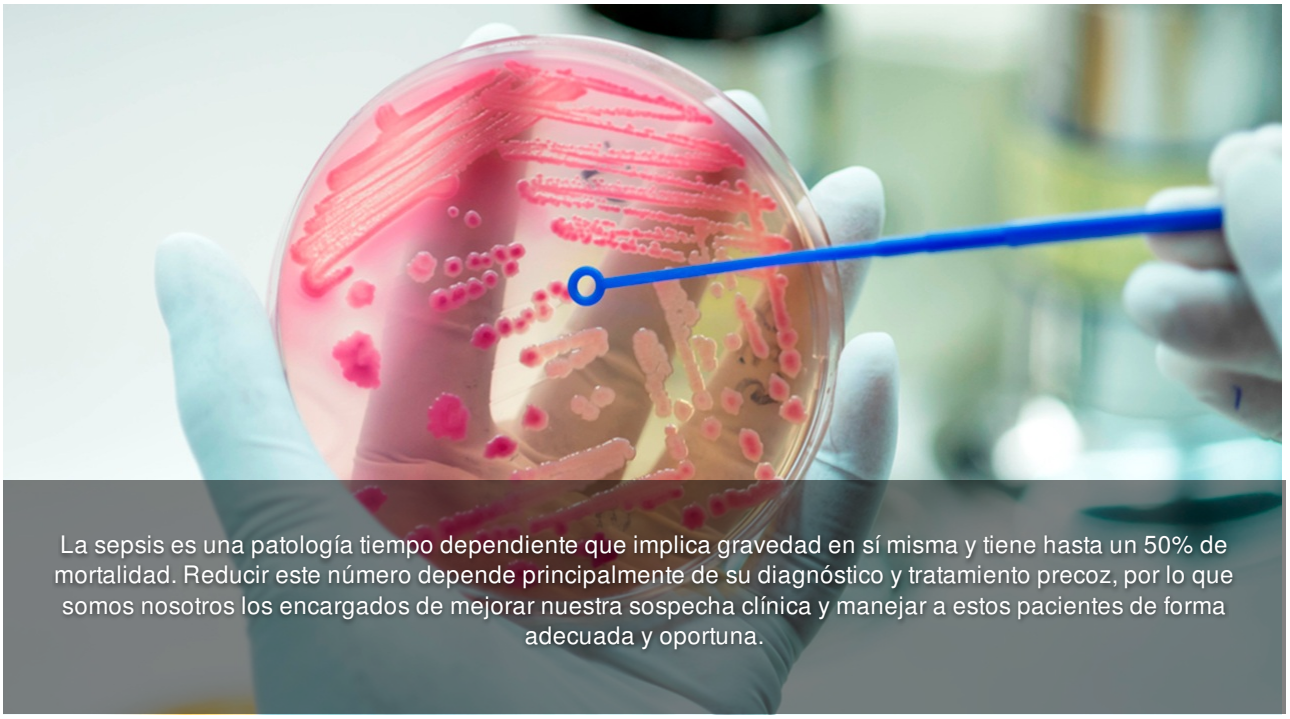
1. Definición de sepsis y controversias actuales.
2. Epidemiología y fisiopatología de la sepsis y su importancia en el diagnóstico y tratamiento.
3. Evaluación del paciente con sepsis en la Urgencia.
4. Tratamiento del paciente séptico en la Urgencia.

Objetivos

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de:

- Comprender las diferencias entre los distintos consensos en relación con la definición de sepsis.
- Comprender la fisiopatología de la sepsis.
- Comprender la importancia del diagnóstico precoz del paciente séptico.
- Identificar signos tempranos de sepsis.
- Conocer causas frecuentes de sepsis.
- Conocer las intervenciones críticas a realizar en la urgencia ante un paciente séptico.

Definición de sepsis y controversias actuales



La sepsis es una patología tiempo dependiente que implica gravedad en sí misma y tiene hasta un 50% de mortalidad. Reducir este número depende principalmente de su diagnóstico y tratamiento precoz, por lo que somos nosotros los encargados de mejorar nuestra sospecha clínica y manejar a estos pacientes de forma adecuada y oportuna.

Caso Clínico

Son las 11:30 de la noche de un miércoles relativamente tranquilo cuando llega una paciente de 70 años traída por el SAMU, sin acompañantes. La traen porque está durmiendo mucho y no la pueden despertar para que coma.

Ingresa somnolienta, desorientada, con oxígeno por mascarilla de recirculación.

A la evaluación primaria destaca una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, saturando 98%, con una frecuencia cardíaca de 154 latidos por minuto, regular, presión arterial 92/50, mal perfundida, sin focalidad neurológica, temperatura 38,8 grados Celsius y hemoglucotest 296 mg/dl.

No se queja de dolor, ni nauseas, tampoco aporta más información dado su compromiso de conciencia. Te impresiona que la paciente está grave, cursando un shock séptico evidente y que necesita medidas inmediatas.

Caso clínico gentileza del Dr. Diego Ávila, residente de primer año Medicina de Urgencia Universidad de los Andes.

Piensas: qué dirá el último consenso de "sobreviviendo a la sepsis" del que todos hablan. Y luego caes nuevamente en la realidad del paciente y te preguntas:

Cuál será el foco infeccioso de esta paciente, que antibiótico le debes indicar, qué y cuánto fluido le debes aportar, si requerirá ventilación mecánica, un catéter venoso central, alguna droga vasoactiva y finalmente si hay cama en la UCI o tendrás que estar con ella toda la noche.

Definición de sepsis y controversias actuales

> "El término sepsis es de origen griego y significa descomposición o putrefacción".
> Diccionario de la Real Academia Española (RAE).

La Sepsis es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por una infección, determinando daño en los distintos tejidos y potencialmente la muerte.

La definición de Sepsis nos da una idea general de lo que ocurre a nivel fisiopatológico en el paciente séptico, pero no nos ayuda a la hora de sospechar o hacer el diagnóstico en el mismo paciente.

De hecho, pese al avance de la ciencia e investigación, aun no se logra identificar un gold standard que nos permita diagnosticar al paciente séptico con certeza. Es por esto que distintas sociedades médicas se han reunido en las Conferencias de Comités de Consenso (Consensus Conference Committee) para acordar, como expertos, como diagnosticar o definir la sepsis.

Hasta la fecha hay tres grandes consensos del grupo de estudios más grande a nivel internacional, "sobreviviendo a la sepsis". Pero además, muchas sociedades médicas locales tienen sus propios consensos o guías, lo que hace confusa la práctica clínica al lado del paciente.

Finalmente, en el día a día es el juicio clínico el que nos hace sospechar, diagnosticar y tratar al paciente séptico, más allá de las discusiones de expertos.

En el material de profundización puedes revisar algunos de estos consensos.

Consenso 1991

En el **primer consenso en 1991** se definió sepsis como:

> Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) secundaria a una infección, diagnosticándose con dos o más de los criterios de SIRS asociado a la sospecha o confirmación de un foco infeccioso.

El principal problema con esta definición es su poca especificidad, ya que el SIRS puede ser secundario a distintas noxas, no solo a una infección, como una pancreatitis, trauma o una quemadura extensa. No tenemos cómo descartar, al momento de evaluar por primera vez al paciente, que la respuesta inflamatoria sea secundaria, no podemos distinguirla de una infección. Dicho de otro modo, la definición de sepsis del consenso de 1991 es muy poco específica.

Por otro lado, también hay estudios que muestran que esta definición es a la vez poco sensible. Uno de ellos mostró que uno de cada ocho pacientes hospitalizados en UCI con sepsis severa cumplían menos de dos criterios de SIRS quedando fuera de la definición de este consenso de paciente séptico[1], lo que también se puede deber a que cuando el paciente ya está en la UCI se han realizado medidas iniciales de reanimación que pueden mejorar estos parámetros clínicos.

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) Dos o más de los siguientes criterios:	
 Temperatura	Temperatura >38 grados Celcuis o < 36 grados Celcius Frecuencia cardíaca > 90 lpm Frecuencia respiratoria > 20 rpm o PaCO2 < 32 mmHg Leucocitos > 12.000/mm3 o < 4.000/mm3 o >10% de células inmaduras.

Fuente: Bone R C, Balk R A, Cerra F B, et al. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med. 1992;20(6):864-874.)

En este mismo consenso a la sepsis con disfunción de algún órgano o hipoperfusión manifestada como acidosis láctica, oliguria o alteración aguda del estado mental se le llamó “Sepsis severa”, y aquella sepsis severa que cursaba además con hipotensión secundaria a la sepsis y que no respondía a la reanimación adecuada con fluidos se le llamó “Shock séptico”.

Resumen Consenso 1991[3]
-Sepsis = SIRS secundario a una infección
-Sepsis severa = Sepsis que evoluciona con disfunción de órganos o hipoperfusión.
-Shock séptico = Sepsis severa asociada a hipotensión que no responde a la reanimación adecuada con fluidos, en ausencia de otra causa que lo explique.

Consenso 2001

En el **segundo consenso, el del 2001**, se mantuvieron los conceptos de Sepsis, Sepsis severa y Shock séptico.

En sepsis, dada las limitaciones del SIRS como criterio diagnóstico, se agregan otras herramientas diagnósticas clínicas y de laboratorio, como el Lactato, la PCR y la Procalcitonina, entre muchos otros (ver tabla. Criterios diagnósticos), siendo necesario solo alguno de ellos para diagnosticarse la sepsis si se sospecha infección. Pero no se cambió la definición del consenso previo, en espera de que la ciencia progresara y develara algún marcador bioquímico suficientemente sensible y específico para cambiar la forma de definir y diagnosticar al paciente séptico.

Criterios diagnósticos para sepsis[4]

Sepsis (infección documentada o sospechada más una de las siguientes):

Variables Generales

- Fiebre (temperatura central > 38,3ºC).
- Hipotermia (temperatura central < 36ºC).
- Frecuencia cardíaca elevada (>90 lpm o > 2 SD por encima del límite superior del rango normal para la edad.
- Taquipnea.
- Estado mental alterado.
- Edema sustancial o balance positivo de líquidos (>20 ml/kg de peso corporal en 24 h).
- Hiperglicemia (glucosa plasmática > 120 mg/dl [6,7 mmol/L]) en ausencia de diabetes.

Variables inflamatorias

- Leucocitosis (contaje > 12000/mm3).
- Leucopenia (contaje < 4000/mm3).
- Recuento de leucocitos normal con >10% formas inmaduras.
- Proteína C reactiva plasmática elevada (> 2 SD por encima del límite superior del rango normal).
- Procalcitonina plasmática elevada (>2 SD por encima del límite superior del rango normal).

Variables hemodinámicas

- Hipotensión arterial (presión sistólica < 90 mmHg, presión arterial media < 70 mmHg; o descenso de presión sistólica > 40 mmHg en adultos o > 2 SD por debajo del límite inferior del rango normal para la edad).
- Saturación venosa mixta de oxígeno elevada (>70%).
- Índice cardíaco elevado (> 3,5 litros/min/m2 de superficie corporal).

Variables de disfunción orgánica

- Hipoxemia arterial (ratio de presión parcial de oxígeno arterial a la fracción inspiratoria de oxígeno < 300).
- Oliguria aguda (gasto urinario < 0,5 ml/kg/h o 45 ml/h por al menos 2 horas).
- Aumento de nivel de creatinina > 0,5 mg/dl (> 44 umol/litro).
- Anormalidades de coagulación (INR > 0,5; o tiempo parcial de tromboplastina activado > 60 seg).
- Ileo paralítico (ausencia de ruidos intestinales).
- Trombocitopenia (plaquetas < 100000/mm3).
- Hiperbilirrubinemia (bilirrubina plasmática total > 4 mg/dl (68 umol/litro)).

Variables de perfusión tisular

- Hiperlactatemia (lactato > 1 mmol/litro).
- Llenado capilar disminuido o moteado.

Para sepsis severa, la disfunción orgánica se definió en este segundo consenso a través del puntaje SOFA (ver tabla). Y Shock séptico continuó siendo definido en relación con hipotensión, sin considerar signos más precoces de shock como los revisados en la unidad anterior, los que sí fueron considerados para el paciente pediátrico.

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)					
Sistema Orgánico	0	1	2	3	4
Respiratorio PaO2/FiO2	> 400	< ó = 400	< ó =300	< ó = 200 con soporte	< ó = 100 con soporte
Coagulación Plaquetas (x103/mm3)	> 150	< ó = 150	< ó = 100	< ó = 50	< ó = 20

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)					
Hígado Bilirrubina (mg/dl)	< 1,2	1,2--1,9	2,0--5,9	6,0--11,9	> ó = 12
Cardiovascular Hipotensión	No	PAM<70	Dopa < ó =5 o Dobutamina	Dopa> 5 Epi < ó= 0,1 NAD< ó=0,1	Dopa >15 Epi >0,1 NAD >0,1
Sist. Nervioso Escala de Glasgow	15	13 - 14	10 - 12	6 - 9	< 6
Renal Creatinina (mg/dL) Diuresis	< 1,2 -	1,2 - 1,9 -	2,0 - 3,4 -	3,5 - 4,9 < 0,5 L/dia	> 5 < 0,2 L / día

Fuente: Tabla extraída de Ferreira F L, Bota D P, Bross A, et al Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. JAMA 2002;286:1754–1758

Consenso 2016

Así llegamos el **2016 al tercer consenso de sepsis y shock séptico** que es el que ha generado mayor polémica.

Este parte explicando por qué es necesario un nuevo consenso: la falta de sensibilidad y especificidad del SIRS como criterio diagnóstico de los consensos previos. Además, se hace notar que la ampliación de herramientas del segundo consenso para el diagnóstico de sepsis y sepsis severa dieron pie a distintas definiciones en la literatura las que no son comparables entre sí para fines de investigación, reportándose distintas tasas de incidencia y mortalidad que discrepan entre sí por su distinta definición.

Así, se define sepsis no como una enfermedad específica sino como **una disfunción orgánica que pone en peligro la vida y que se produce como una respuesta desregulada del huésped contra una infección,** que aún no tiene un gold standard diagnóstico.

En la práctica, como definen esta disfunción orgánica es a través de un SOFA >= 2 (SOFA: Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment), lo que se asocia a una mortalidad intrahospitalaria >10% (ver tabla SOFA que se encuentra más arriba).

Además, en los escenarios de urgencia y ambulatorios, los pacientes en los que se sospecha una infección pueden ser categorizados como “sépticos” si cumplen al menos dos de los criterios quickSOFA o qSOFA, un nuevo score que se asocia a los outcomes típicos de los pacientes sépticos, con mayor especificidad que el "SIRS" con sospecha de foco infeccioso.

Consenso 2016[5]
quickSOFA (qSOFA):
PAS=<100mmHg
Alteración de conciencia = Glasgow coma scale < 15
Frecuencia respiratoria >=22 rpm

Dos o más de estos criterios en un paciente con sospecha de un foco infeccioso, implican un mayor riesgo de outcomes adversos típicos del paciente séptico.

Comparando la definición previa de sepsis con la del consenso 2016, la sensibilidad del qSOFA para mortalidad es de un 55% con un 84% de especificidad. Versus un 64% de sensibilidad y 65% de especificidad del SIRS. Es decir, mejoró la especificidad, pero a costa de disminuir la sensibilidad del diagnóstico, lo que suena lógico dado que solo están incluyendo en la definición de sepsis a los pacientes que ya tienen disfunción de órganos, lo que en la práctica deja como no diagnosticados a todos aquellos pacientes que aun no presentan disfunción orgánica, retrasando su diagnóstico y tratamiento. Como podemos ver en la siguiente tabla qSOFA tiene una mejor área bajo la curva que los criterios previos pero a costa de una sensibilidad más baja, lo que aumenta los casos de pacientes sépticos que no reconoreceremos y que perderán la posibilidad de un tratamiento precoz (dentro de la primera hora), que cambiará su pronóstico.

Test	Área bajo la curva (ROC)	Sensibilidad para mortalidad	Especificidad para mortalidad
SIRS ≥ 2	0.76	64%	65%
SOFA ≥ 2	0.79	68%	67%
qSOFA ≥ 2	0.81	55%	84%

En el mismo consenso Shock séptico se define como:

Hipotensión persistente que requiere reanimación con vasopresores para mantener una PAM >65 mmHg asociado a un lactato > 2mmol/L pese a la reanimación con fluidos.

Esta definición tiene una mortalidad asociada mayor al 40%. Aquí también se elimina sepsis severa como concepto dado que la disfunción orgánica ya está contenida dentro de la nueva definición de sepsis, dándole mayor peso o gravedad al concepto de sepsis. Además, este consenso recomienda prescindir del tamizaje con lactato en los pacientes con infección.

En resumen, este último consenso tiene el problema de ser menos sensible para outcomes adversos por lo que si usamos la herramienta clínica recomendada por el (qSOFA), corremos el riesgo de no diagnosticar a pacientes en etapas precoces de la enfermedad, pero que si están sépticos.

Video Dificultad de diagnóstico y distintos consensos

Vea este video en la versión online de la clase

Epidemiología y fisiopatología de la sepsis y su importancia en el diagnóstico y tratamiento

La mayoría de los microorganismos que causan la sepsis son bacterias y en menor medida hongos y parásitos, mientras los virus toman mayor importancia cada vez. En el mundo se estima que ocurren 19.000.000 de casos de sepsis al año, incidencia que va aumentando año a año.

Epidemiología

Como discutimos anteriormente, los cambios de definición del paciente séptico han hecho que las estadísticas publicadas en relación al tema sean erráticas. Los datos chilenos son escasos, el 2007 se realizó un estudio multicéntrico que mostró un 33% de prevalencia en los ingresos a UCI de pacientes sépticos, de los cuales 39% cumplían criterios de sepsis grave y tuvieron un 15,8% de mortalidad a 28 días[1] .

Las estadísticas de Estados Unidos muestran 230.000 casos de shock séptico al año, la mitad de ellos por foco neumónico.

Con 40.000 muertes por sepsis al año, una letalidad cercana al 17% y una carga económica de más de 20 billones de dólares, la sepsis es una enfermedad grave y muy costosa. En el mundo se estima que ocurren

19.000.000 de casos de sepsis al año, incidencia que va aumentando año a año, en parte por el envejecimiento de la población, mayor morbilidad de la misma, pero también por el mayor diagnóstico de la enfermedad[2], ya que hoy en día el tema es mucho más conocido que hace un par de décadas.

La mayoría de los microorganismos que causan la sepsis son bacterias y en menor medida hongos y parásitos, mientras los virus toman mayor importancia cada vez, lo que dificulta el tratamiento del paciente séptico en lo que respecta a la elección del antibiótico adecuado.

De las bacterias, las principales responsables de este tipo de infección en la actualidad son las gram positivas como el Neumococo, y el Estafilococo, a diferencia de hace 40 o 50 años atrás en que predominaba la sepsis por gram negativos como la E. coli, Klebsiella y Pseudomona. En realidad, son muchos más los casos de sepsis por patógenos no identificados ya que solo 1/3 de los cultivos tomados en pacientes sépticos resultan positivos, y solo en estos termina identificándose el germen responsable[3].

Focos más frecuentes en pacientes sépticos

- Respiratorio
- Urinario
- Abdominal

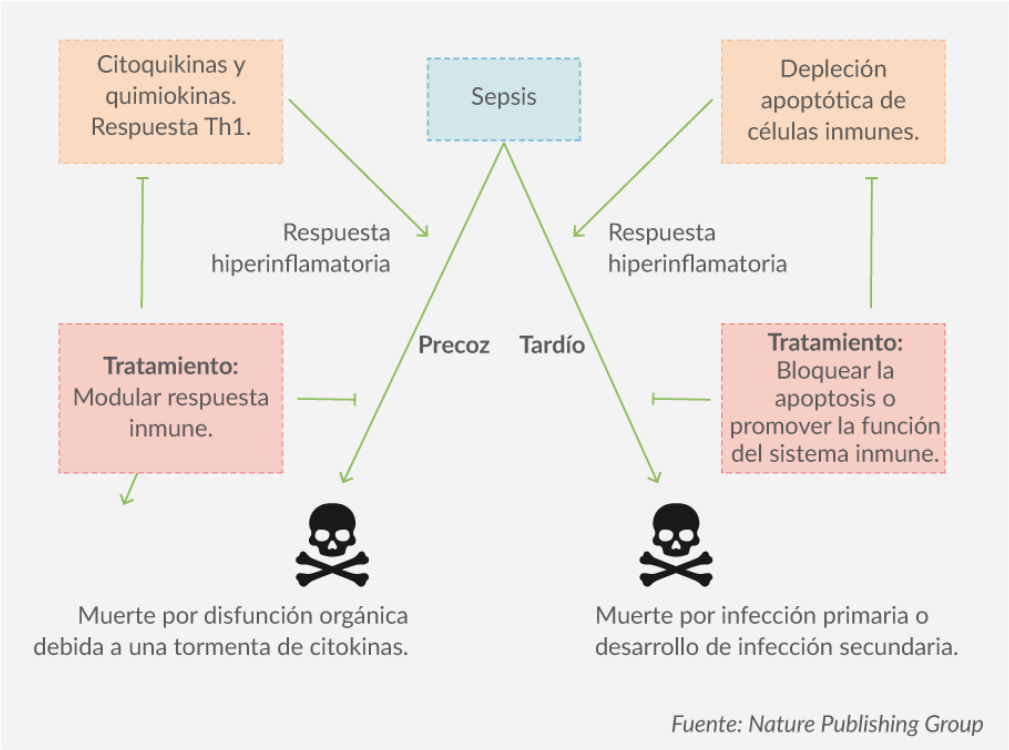
Fisiopatología

Los científicos han identificado ciertos patrones inflamatorios que parecieran ser propios de la sepsis, lo que podría llevar a identificar el tan esperado gold standard diagnóstico para facilitar la definición e identificación de estos pacientes.

Lo primero que ocurre en la sepsis es la interacción de un microorganismo infectante y el huésped, lo que gatilla una cadena de complejas interacciones que generan un estado pro inflamatorio para luego progresivamente virar a un estado anti-inflamatorio, a la vez que se activa la cascada de la coagulación.

En la fase pro inflamatoria aumenta el factor de necrosis tumoral y las interleukinas 1 y 6 entre muchos otros, para luego dar paso a una fase antiinflamatoria en que predominan las interleukinas 4, 10 y 13.

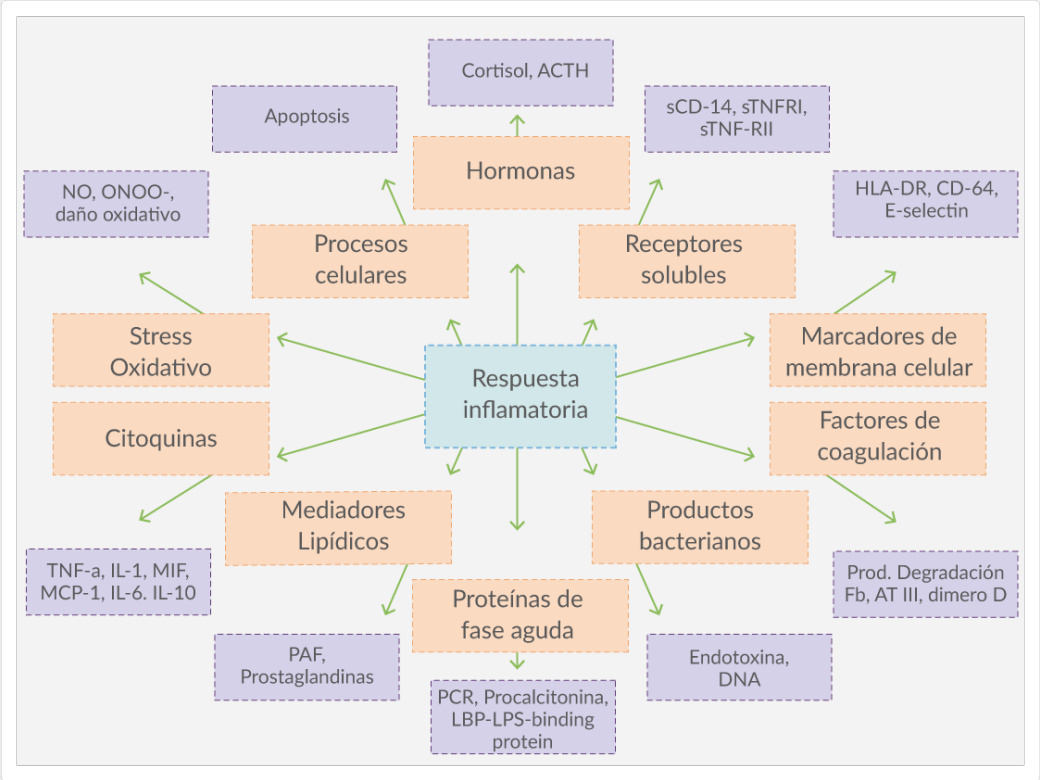
Estos marcadores podrían ser usados para identificar inflamación versus infección en la primera fase y así instalar terapia antibiótica o desescalarla, establecer pronóstico en fases intermedias, o como marcadores de estado inmune y, por lo tanto, de riesgo de sobreinfección, en etapas posteriores. Los objetivos terapéuticos de cada etapa también son distintos, así en etapas precoces el tratamiento está enfocado en modular la respuesta inmune, mientras que en etapas tardías deberíamos bloquear la apoptosis celular o estimular la respuesta inmune para evitar la sobreinfección (ver figura).



Respuesta de Fase aguda y Crónica

Insulto	Fase Aguda	Fase Crónica
Respuesta Inmune	Pro-inflamación (TH1) **Respuesta de fase aguda**	Inmuno-depresión (TH2)
Respuesta Metabólica	Activación Hormonal Activación simpática ↓ Hipermetabolismo Hipercatabolismo	Falla energética celular Disminución de la actividad hormonal ↓ Hipercatabolismo Disminución de tasa metabólica
Causa Muerte	Hiper – Inflamación **Shock**	**Re- infecciones** **Disfunción microcirculatoria y celular**

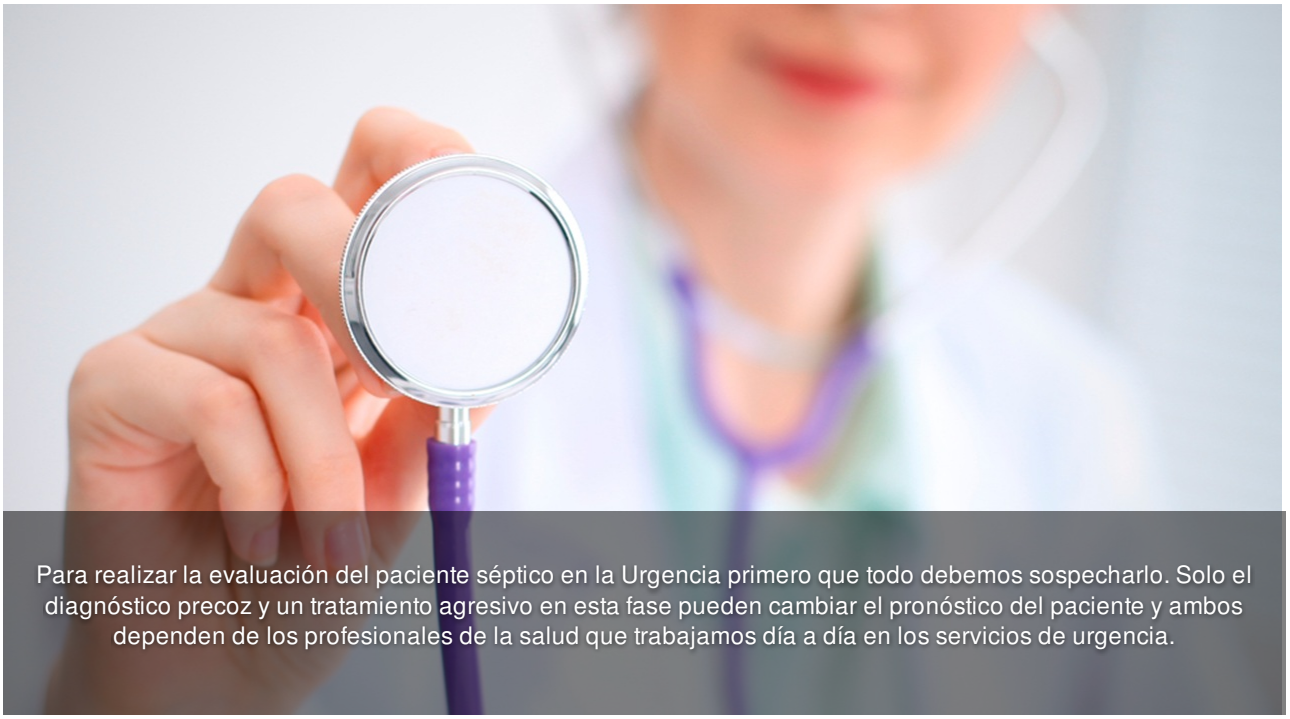
Esta cascada de reacciones inflamatorias y anti inflamatorias se puede dimensionar de mejor forma en el siguiente esquema, en el que se incluyen las principales hormonas y mediadores que intervienen en la sepsis como el cortisol, las interleukinas, la PCR y la procalcitonina entre muchos otros. Cabe destacar que el peak de procalcitonina se alcanza cerca de 24 horas post injuria, iniciándose su ascenso a las 3 o 4 horas del insulto, mientras que la PCR es más tardía, con un peak a las 48 horas, a diferencia de las Interleukinas inflamatorias que aumentan y llegan a su peak aun antes que la procalcitonina.



La cadena de reacciones de la que hablamos previamente, tiene como objetivo circunscribir al microorganismo infectante y eliminarlo. Cuando la infección ya no está circunscrita o limitada, sino que se generaliza y amplifica es cuando aparece la sepsis. La respuesta a la infección ya no es localizada sino sistémica y reverberante, generando daño por sí misma, mucho más que el que se generaría con la sola infección[4].

Para mayor información sobre la fisiopatología de la sepsis se sugiere profundizar con el artículo del siguiente link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962548/

Evaluación del paciente con sepsis en la Urgencia



Para realizar la evaluación del paciente séptico en la Urgencia primero que todo debemos sospecharlo. Solo el diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo en esta fase pueden cambiar el pronóstico del paciente y ambos dependen de los profesionales de la salud que trabajamos día a día en los servicios de urgencia.

¿Cuándo sospechar sepsis en un paciente que consulta al servicio de Urgencia?

Primero, es crucial realizar una evaluación primaria acabada, incluyendo TODOS los signos vitales, incluso la a veces olvidada frecuencia respiratoria.

Cuando se presenta un paciente taquicárdico, febril o taquipneico y se sospecha de un foco infeccioso debemos sospechar sepsis. Este paciente debe ser evaluado cuidadosamente para ver si la taquicardia o taquipnea son desproporcionados para la fiebre que el paciente presenta, o ser reevaluado luego del uso de antipiréticos para ver si continúa cumpliendo los criterios de sepsis (SIRS más foco infeccioso) o era la respuesta normal a la influenza o amigdalitis que vemos a diario en la urgencia, sobre todo en pacientes jóvenes.

En los adultos mayores hay que ser especialmente cuidadosos dado hasta un 30% de ellos pueden no presentar fiebre o ser esta muy baja en presencia de una infección. Sus presiones arteriales pueden estar en rango “normal” pero en realidad ser muy bajas para ellos en quienes es más frecuente la hipertensión. Pueden no tener taquicardia debido a la vejez, enfermedad del nodo o más frecuentemente a medicamentos cronótropos negativos que estén usando. Es por esto que la evaluación del paciente adulto mayor debe ser más acuciosa y con un alto grado de sospecha.

Si, por el contrario, el paciente se presenta con alguna disfunción orgánica como alteración de conciencia, insuficiencia respiratoria, falla renal, etc., o en shock también hay que sospechar que estas alteraciones pueden ser secundaria a una sepsis oculta y, por lo tanto, hay que activamente buscar un foco infeccioso y manejar al paciente como si estuviera séptico, sobre todo en el adulto mayor.

Debemos aclarar que, dada la gravedad del diagnóstico, es preferible tratar a un paciente demás que de menos, es decir, ante la duda de si el paciente que estamos evaluando está séptico o no, debemos asumir que lo está y tratarlo como tal.

Por otra parte, si el paciente está inestable se debe iniciar el tratamiento de inmediato en conjunto con la evaluación primaria y a medida que se vayan encontrando alteraciones en la misma. En estos pacientes es habitual instalar dos vías venosas periféricas gruesas, monitor cardíaco, oximetría de pulso continua, presión arterial automática frecuente (cada 10 minutos), oxígeno por mascarilla venturi para saturar 93%, aporte de fluidos y antipiréticos endovenosos. Y, como parte fundamental del manejo del paciente séptico, está la búsqueda activa del foco y agente infeccioso y el uso precoz de antibiótico de amplio espectro adecuado para el foco sospechado (antes de una hora).

Evaluación Primaria del paciente con sospecha de Sepsis	
A	Evaluar permeabilidad de la vía aérea y su protección. Permeabilizar o proteger de ser necesario.
B	Evaluar mecánica ventilatoria, oximetría de pulso y frecuencia respiratoria. Auscultación pulmonar puede evidenciar foco infeccioso, congestión o distress. Evaluar la necesidad de oxígenoterapia y de intubación precoz. Mantener medición continua de oximetría de pulso.
C	Evaluar perfusión distal, livideces, llene capilar, temperatura de las extremidades y rodillas. Constatar presión arterial y frecuencia cardíaca. Auscultación cardíaca puede alertar sobre posible foco de endocarditis. Indicar monitorización cardíaca continua y de presión arterial frecuente. Solicitar Electrocardiograma. Indicar la instalación de vías venosas, toma de dos hemocultivos e iniciar la reanimación con fluidos y antibiótico de amplio espectro de forma precoz.
D	Evaluar estado de conciencia y la existencia de focalidad neurológica. Hemoglucotest. Administrar glucosa endovenosa de ser necesario. Registrar presencia o ausencia de signos meníngeos.
E	Buscar lesiones en la piel y registrar temperatura. Usar antipiréticos en caso de ser necesario y evitar la hipotermia en caso que se requiera.
Y REEVALUAR.	

Luego de realizada la evaluación primaria del paciente e intervenciones necesarias hay que reevaluarlo para ver si respondió al tratamiento inicial o si aparecen alteraciones nuevas que sean de riesgo vital.

Hay que recordar que estos pacientes son frágiles y que pueden descompensarse y agravarse en cualquier momento, por lo que requieren de una reevaluación frecuente.

Posteriormente, o en paralelo si el paciente puede o hay algún acompañante cerca, se debe recopilar la anamnesis del paciente. La anamnesis próxima se debe enfocar en **buscar el foco infeccioso según las características del cuadro actual del paciente y la estacionalidad de algunas infecciones.**

Preguntas sobre síntomas respiratorios, urinarios, gastrointestinales, lesiones en la piel, alteración del comportamiento o conciencia, cefalea o cervicalgia son importantes para definir el cuadro actual.

Los antecedentes en relación con contactos enfermos, viajes, estadía en lugares de riesgo para ciertas infecciones, trabajo en lugares de riesgo para contraer infecciones, residencias del adulto mayor, uso de antibióticos reciente, catéter reservorio, sonda Foley, hospitalizaciones recientes o vacunas también deben ser preguntadas.

Por otra parte, los antecedentes mórbidos del paciente también son importantes, entre ellos destacan la diabetes, el uso de corticoides de forma crónica, el alcoholismo, uso de drogas endovenosas, VIH SIDA, inmunosupresión, quimioterapia, entre otros.

No olvidar que aunque los medicamentos de uso crónico muchas veces no son importantes en la evaluación inicial del paciente, estos pueden ser muy útiles para evidenciar enfermedades que el paciente o su acompañante no declararon, como la insuficiencia cardíaca, importante a la hora de realizar la reanimación del paciente séptico, o el uso de antiarrítmicos, o anticoagulantes por una prótesis valvular, pudiendo darnos pistas sobre el foco infeccioso. Y también son importantes para evitar el uso de medicamentos que pueden interactuar con alguno que el paciente usa de forma crónica, lo que cobra particular importancia en los pacientes adultos mayores donde hay muchos fármacos potencialmente inapropiados para este grupo etáreo dado los cambios fisiológicos ocurridos con la edad.

Para mayor información sobre los fármacos potencialmente inapropiados en el adulto mayor ver el siguiente link:

Categorías de fármacos que deben controlarse en forma especial en ancianos:

Hipervínculo externo: *Categorías de fármacos...* VER

En la evaluación secundaria se debe buscar activamente el foco infeccioso de la cabeza hasta los pies.

Una exhaustiva revisión orofaríngea, auscultación pulmonar y cardíaca, un acabado examen del abdomen incluyendo la puño percusión, búsqueda de lesiones en la piel y evaluación de los signos meníngeos son fundamentales para encontrar el foco infeccioso. Según esta evaluación se decidirán los exámenes complementarios a realizar para evidenciar la infección.

La evaluación secundaria también nos ayudará a evidenciar **fallas orgánicas** que no hayan sido pesquisadas en la evaluación primaria y así iniciar las intervenciones necesarias para evitarlas o corregirlas en la medida de lo posible.

Tratamiento del paciente séptico en la Urgencia

La piedra angular del tratamiento del paciente séptico es el uso de antibiótico precoz y la volemización adecuada del paciente en shock séptico.

Aunque el tratamiento protocolizado guiado por metas no ha mostrado ser mejor que el manejo habitual del paciente séptico, manejaremos al paciente de forma ordenada con intervenciones en relación a las alteraciones de la evaluación primaria que vayamos encontrando y el foco específico del paciente, lo que puede ser interpretado como un protocolo de manejo del paciente con sospecha de sepsis.

El primer estudio que propuso un manejo protocolizado desde la Urgencia fue el de Emanuel Rivers, publicado el 2011, urgenciólogo que con este protocolo disminuyó la mortalidad intrahospitalaria por sepsis grave y shock séptico en su centro, de un 46,5% a un 30,5%. El protocolo consistía en implementar un manejo estandarizado y precoz (dentro de seis horas) guiado por metas ante un paciente con sospecha de sepsis.

Puedes revisar este documento en el siguiente link:

Hipervínculo Externo: *Early Goal-Directed Therapy in the Treatment ...* VER

Posterior a este han surgido varios trabajos que no han podido igualar sus logros e incluso los hay aquellos que no han mostrado ninguna mejoría al compararlo con el manejo habitual del paciente séptico como en ProCESS en Estados Unidos, el ARISE en Australia y Nueva Zelanda y el ProMISE trial en Reino Unido, todos multicéntricos realizados entre el 2014 y el 2015.

Los que puedes revisar en los siguientes links:

Hipervínculo Externo: *A Randomized Trial of Protocol-Based Care...* VER

Hipervínculo Externo: *Goal-Directed Resuscitation for Patients with...* VER

Hipervínculo Externo: *Trial of Early, Goal-Directed Resuscitation for...* VER

Pero estos trabajos se han realizado en países y centros desarrollados que cumplen altos estándares de calidad y luego de que el concepto de sepsis y los pilares de su tratamiento ya habían sido masificados, nuestra realidad es algo más heterogénea en cuanto a recursos, estándares de calidad y capacitación del personal de salud como para descartar un manejo protocolizado como primera aproximación al manejo del paciente séptico.

Por otro lado, hay intervenciones dentro del protocolo original y mediciones dentro del mismo que también han sido cuestionadas como la volemización inicial standard independiente de la condición del paciente, o el uso de la presión venosa central o PVC como meta terapéutica, que han demostrado no ser útiles en la reanimación del paciente séptico, ya que no se correlaciona con las presiones de llenado o la volemia efectiva del paciente como ya vimos en la Unidad de Shock. A pesar de la literatura, los consensos de sobreviviendo a la sepsis y su última actualización del 2018 siguen recomendando un protocolo guiado por metas con intervenciones que tiene poca evidencia que las sustente.

Como se muestra en las siguientes tablas, las recomendaciones tienen una calidad de la evidencia baja excepto por el uso precoz de antibióticos de amplio espectro y el inicio de drogas vasoactivas para el paciente en shock que no responde a volumen, cuya evidencia es moderada, sin alcanzar un alto nivel de evidencia en ningún caso. Es importante tener esto en consideración a la hora de tomar decisiones reales al lado de la cama del paciente, ya que deben priorizarse las intervenciones con mayor nivel de evidencia por sobre los otros. Por ejemplo, si el obtener muestra para hemocultivos hace que la administración de antibióticos se retrase, es preferible dar el antibiótico y quedarnos sin muestra de hemocultivos a seguir esperando a que se consigan los frascos, porque ya sabemos que aun con la mejor técnica y medio de cultivo los hemocultivos en un paciente séptico son poco sensibles y sólo un tercio de ellos saldrán positivos.

Conjuntos de recomendaciones de la campaña para sobrevivir a la sepsis (Consenso 2001)	
3 HORAS	**Pasos que han de realizarse en un plazo de 3 horas:**
	Medir el nivel de lactato
	Extraer hemocultivos antes de administrar antibióticos
	Administrar antibióticos de amplio espectro. Administrar 30 ml/kg de cristaloides en el paciente con hipotensión o ≥ 4 mmol/l de lactato
6 HORAS	**Pasos que han de realizarse en un plazo de 6 horas:**
	Aplicar vasopresores (para hipotensión que no responde a la reanimación inicial con fluidos) para mantener una presión arterial media (PAM)≥ 65 mm Hg,
	En caso de hipotensión arteria persistente a pesar de la reanimación de volumen (shock séptico) o 4 mmol/l (36 mg/dl) de lactato inicial:
	Medir la presión venosa central (PVC)
	Medir la saturación de oxígeno venosa central (Scvo2)
	Volver a medir el lactato si inicialmente era elevado
* Los objetivos de la reanimación cuantitativa incluidos en las recomendaciones se corresponden con una PVC ≥ 8 cm H2O, Scvo2 ≥70% y normalización del lactato.	

De los tres objetivos mencionados como meta terapéutica en el paciente séptico la que tiene mayor evidencia que la respalde es la normalización o el aclaramiento del lactato, tema sobre el que pueden profundizar con material complementario que hemos dejado disponible con este fin. El uso de un catéter venoso central es invasivo y trae consigo riesgos que muchas veces sobrepasan largamente los beneficios de obtener una PVC o Saturación de oxígeno venosa central. Estos no han demostrado ser buenos predictores clínicos de outcomes favorables al ser usados como metas en los rangos del protocolo de Rivers (PVC de 8 a 12 cmH2O, y ScvO2 >=70%)., por lo que si el paciente no necesita de drogas vasoactivas en altas dosis, podemos prescindir de invador aun más al paciente, sobre todo en condiciones subóptimas como las que se dan a veces en la urgencias en que no hay una monitorización cercana ni continua del paciente.

Actualización de medidas en el tratamiento del paciente séptico 2018
A realizar dentro de la primera hora desde el triage:
Medir lactato inicial, si este es >2 mmol/L repetir medición.
Tomar hemocultivos previo al uso de antibióticos.
Administrar antibiótico de amplio espectro.

Actualización de medidas en el tratamiento del paciente séptico 2018
Administrar una carga de volumen de 30 ml/Kg de fluidos endovenosos en casod e hipotensión o lactato >=4 mmol/L.
Iniciar vasopresores en caso de pacientes hipotensos durante o después de la reanimación con fluidos para mantener una PAM >= 65 mmHg.
Fuente: Levy, Mitchell M., Laura E. Evans, and Andrew Rhodes. "The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 update." Intensive Care Medicine (2018): 1-4.

Tabla de evidencia de las medidas para el tratamiento del paciente séptico actualización 2018

Medidas	Grado de recomendación y nivel de evidencia
Medir lactato inicial, si este es >2 mmol/L repetir medición.	Recomendación débil, con calidad de la evidencia baja.
Tomar hemocultivos previos al uso de antibióticos.	Recomendación de expertos.
Administrar antibiótico de amplio espectro.	Recomendación fuerte, calidad de la evidencia moderada.
Administrar una carga de volumen de 30 ml/Kg de fluidos endovenosos en caso de hipotensión o lactato >=4 mmol/L.	Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja.
Iniciar vasopresores en caso de pacientes hipotensos durante o después de la reanimación con fluidos para mantener una PAM >= 65 mmHg.	Recomendación fuerte, calidad de la evidencia moderada.

Además de tener poca evidencia, las intervenciones propuestas por estos consensos y su última actualización nos pone en una situación incómoda al ponernos como meta el realizar todo esto dentro de la primera hora desde que el paciente se presenta en el triage. La realidad nacional y de la mayoría de los países latinoamericanos no permite tener todas estas intervenciones realizadas antes de una hora de la llegada del paciente al triage. Aunque estamos de acuerdo con que en un paciente en que se sospecha sepsis desde su llegada al triage, se debe hacer todo lo posible porque realmente se realicen todas estas medidas dentro de una hora, con especial énfasis en la volemización inicial, los cultivos y la administración de antibiótico de amplio espectro.

En este mismo sentido, esta última actualización tampoco considera la individualidad de cada paciente en la toma de decisiones por parte del tratante, dejando fuera la opción de volemizar con menos volumen a pacientes cardiópatas o insuficientes renales en anuria, o de usar el criterio clínico para prescindir de los cultivos en caso que retrasen la instalación de la terapia antibiótica.

Por otro lado, dado la gran polémica en relación al último consenso de sobreviviendo a la sepsis del 2016, el 2017 la Sociedad Chilena de Medicina intensiva publicó su propio consenso. Aquí se recomienda un Enfrentamiento Operativo de la Reanimación[1] del paciente séptico (ver tabla 1A y 1B), principalmente para asegurar, en un ambiente heterogéneo de manejo de pacientes, un standard de manejo inicial y asegurar que todos los pacientes reciban las intervenciones que han demostrado mejorar los desenlaces o outcomes del paciente séptico, permitiendo a su vez un manejo individualizado.

TABLA 1A. Paquete (Bundle) para el manejo inicial de la sepsis: este conjunto de medidas deben ser implementadas dentro de las primeras 3 horas desde el tiempo de presentación*	
1	Medir lactato plasmático o déficit de base si no se dispone del primero.
2	Tomar hemocultivos antes de iniciar los antibióticos, evitando un retardo mayor a 45 min en la administración de la primera dosis del esquema seleccionado.
3	Administración precoz de antibióticos intravenosos de amplio espectro. En pacientes con shock séptico emplear un esquema antibiótico combinado. Iniciar con las dosis máximas recomendadas. (No ajustar las dosis iniciales).
4	Infundir 30 ml/Kg de cristaloides para hipotensión y/o lactato >2 mmol/L.

TABLA 1B. Paquete (Bundle) para el manejo inicial de la sepsis: este conjunto de medidas deben ser implementadas dentro de las primeras 6 horas desde el tiempo de presentación*	
5	Iniciar noradrenalina, si la hipotensión no responde a la reanimación inicial con fluidos, para mantener una PAM 65-70 mmHg.
6	En caso de hipotensión persistente y/o lactato plasmático >2 mmol/L, reevaluar el estado de volumen intravascular y la perfusión tisular mediante:
	Evaluación clínica seriada por un profesional certificado que puede incluir: signos vitales, tiempo de llene capilar, diferencia de temperatura central-periférica, score de moteado, hallazgos cardiopulmonares.
	En forma complementaria se pueden considerar los siguientes: medición de presión venosa central, medición de saturación venosa central, diferencia veno-arterial de dióxido de carbono, ultrasonografía cardiovascular in situ y evaluación dinámica de la respuesta a fluidos (elevación pasiva de extremidades inferiores o desafío con fluidos).
7	Reevaluación del lactato plasmático, en caso de ser >2 mmol/L al inicio.
*"Tiempo de presentación" se define como el tiempo de triage en el servicio de urgencia o, si se presenta en otro lugar de atención, a partir de la primera anotación en la ficha clínica, consistente con todos los elementos de una sepsis o shock séptico. Modificado de Surviving Sepsis Campaign 2015.	

La esterilización de los cultivos puede ocurrir en minutos o pocas horas después de la administración de los antibióticos, esto es variable y depende de los ml de sangre tomados y del medio en el que se cultive, por lo que se debe tratar de tomar al menos dos hemocultivos con un mínimo de 10 ml de sangre por cada frasco (un mayor número de muestras y un mayor volumen podrían incrementar la sensibilidad para la detección de microorganismos).

Los hemocultivos pueden ser tomados en el mismo momento, pero de sitios diferentes de punción, y no se debe esperar a que el paciente se encuentre febril, puesto que no existe evidencia de que la presencia de fiebre mejore el rendimiento de los cultivos.

Cuando el foco infeccioso no sea claro, y no sea factible excluir una infección del torrente sanguíneo asociada a dispositivos intravasculares (instalación >48 hrs), se debe obtener muestras de sangre del catéter, y en el mismo momento, tomar una muestra de sangre periférica para enviarlas a cultivo. En circunstancias en que se considere el retiro del catéter venoso central, se debe enviar la punta y una muestra de sangre periférica para cultivos.

Es muy relevante enfatizar que la toma de cultivos no debe retardar más de 45 minutos el inicio de la antibioticoterapia empírica. En situaciones en que dificultades logísticas impidan tomar los cultivos en forma expedita, se debe privilegiar la rápida administración de antibióticos.

La hipovolemia absoluta o relativa que presentan los pacientes sépticos antes de ser reanimados es parte determinante de la evolución al shock y la falla orgánica múltiple.

La volemización inicial precoz es importante en la reversibilidad de este estado de hipoperfusión, y 30 ml/kg, cerca de 2 litros en un adulto promedio, en las primeras 3 horas es lo que tiene mayor sustento con la evidencia actual. Sin embargo, es el clínico quien debe considerar el contexto general del paciente para dosificar el volumen a aportar en cada caso de forma individual. Un paciente anúrico o con insuficiencia cardíaca tolerará solo una fracción de el volumen recomendado, si no se congestionará rápidamente, en ellos hay que considerar el uso precoz de vasopresores.

La mayoría de las veces indicaremos:

- Oxígeno para saturar 93 %
- Ringer lactato 30 ml/Kg (2 litros en 3 horas aprox.) o suero fisológico en las mismas dosis de no tener ringer lactato. Dar aporte considerando la tolerancia a fluidos del paciente o la estimación de la misma para obtener una PAM >=65 mmHg, Presión venosa central >8 mmHg y Saturación venosa de vena cava >= 70% (medidas convencionales). Podemos usar ecografía para ver la vena cava inferior, si esta colapsa en inspiración continuar con el aporte de volumen. Para mayor detalles ver protocolo RUSH.
- Ceftriaxona 2 g ev (modificar según foco sospechado).
- Noradrenalina iniciar a 0,01 mcg/Kg/min ev periférica, la usamos porque tiene una intensa actividad alfa y moderada beta 1, pudiendo aumentar la PAM sin disminuir el gasto cardíaco ni las funciones orgánicas. Aumenta el gasto cardíaco entre 10 a 20%, y el volumen sistólico en 10 a 15%, disminuyendo la mortalidad en un 4% comparado con dopamina al ser usado como vasopresor inicial en el paciente en shock.
- Hidrocortisona 100 mg c/8 h ev en caso de hipotensión que no responde a noradrenalina a dosis de 0,3 mcg/Kg/min, esto es en pacientes con vasoplejia severa.
- Recordar tomar hemocultivos y lactato dentro de los exámenes para evaluar y monitorizar al paciente

En pacientes con disfunción miocárdica e hipodébito, el inótropo de primera elección es la dobutamina, aunque en pacientes seleccionados o frente a efectos adversos asociados al uso de dobutamina, se puede considerar el empleo de milrinona.

La medición y reevaluación del lactato es útil desde un punto de vista de gravedad y pronóstico, pero también

como meta terapéutica, siendo el ideal su disminución en al menos un 20% cada 2 horas en las primeras 8 horas de reanimación, aunque hay protocolos con distintos puntos de corte dependiendo del tiempo en que se mida[2].

Puntos Principales

- Los distintos consensos difieren en la definición de sepsis haciendo difícil su diagnóstico y comparación en la literatura.
- La fisiopatología de la sepsis está en constante estudio y se basa en la respuesta del huésped ante un microorganismo patógeno contribuyendo tanto por la respuesta inflamatoria como por la antiinflamatoria que trata de regular a la anterior produciendo más daño que la infección misma.
- Con estos estudios fisiopatológicos se espera encontrar un gold standard diagnóstico que facilite al clínico a identificar al paciente séptico.
- El diagnóstico precoz del paciente séptico es crucial para realizar las intervenciones en una ventana en que aún son reversibles.
- Los signos tempranos de sepsis son principalmente la taquicardia y la taquipnea desproporcionada para la fiebre con que se presenta el paciente.
- Las causas más frecuentes de sepsis son las bacterianas de foco pulmonar, urinario y abdominal.
- Las intervenciones críticas a realizar en la urgencia ante un paciente séptico son el antibiótico precoz de amplio espectro y la volemización adecuada del paciente.

Bibliografía Unidad 4

1 Kaukonen K-M, Bailey M, Pilcher D, Cooper DJ, Bellomo R. Systemic inflammatory response syndrome criteria in defining severe sepsis. N Engl J Med. 2015;372(17):1629-1638.

2 Bone R C, Balk R A, Cerra F B, et al. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med. 1992;20(6):864-874.

3 Levy M M, Fink M P, Marshall J C, et al; International Sepsis Definitions Conference. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Intensive Care Med. 2003; 29(4):530-538.

4 Singer M, Deutschman C, Warren Seymour C, et al The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287

5 Prevalencia de sepsis grave en las Unidades de Cuidado Intensivo. Primer estudio nacional multicéntrico. Dougnac A, Mercado M, Cornejo R, Cariaga M, Hernandez G, Andresen M, Bugedo G, Castillo L. y grupo chileno del estudio de la sepsis. Rev medica de chile, 2007; 137: 620-630.

6 The epidemiology of sepsis in the United States, from 1979 through 2000. Martin G, Mannino D, Eaton S, Moss M. N Engl J Med. 2003; 348:1546-54.
8. Romero, C. Luengo C, Regueira T, et al. Recomendaciones SOCHIMI para el manejo inicial de la sepsis. Rev Chil Med Inten 2017;31(2):107-126.

7 Recomendaciones SOCHIMI para el Manejo Inicial de la Sepsis. https://medicina-intensiva.cl/reco/sepsis_2017.pdf

8 Jansen TC, van Bommel J, Schoonderbeek FJ, et al. Early lactate- guided therapy in intensive care unit patients: a multicenter, open- label, randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 752-61., Gu WJ, Zhang Z, Bakker J. Early lactate clearance-guided therapy in patients with sepsis: a meta-analysis with trial sequential analysis of randomized controlled trials. Intensive Care Med 2015; 41: 1862-63.